v3 설계서 — 배우는 양은 지키고, 사람이 관리할 수 있게

PM 4일 과정 v3의 규칙·구조·병합 계획 · 2026-11-05 초안

0. 한 쪽 요약

두 목표. (A) 공부가 덜어지지 않는다. (B) 사람이 따라가고, 사람이 고칠 수 있다.

핵심 판단. 깊이는 분량에서 나오지 않습니다. 핵심 결정을 직접 써 보고, 예시와 비교하고, 검토를 받아 고칠 때 나옵니다. 코드·출처 번호·사례 숫자·겹치는 설명은 그 시간을 빼앗습니다. 그래서 **빼는 것이 깊이를 지키는 방법**입니다. 빼는 내용은 버리지 않고 자리를 옮깁니다.

충돌할 때의 순서. ① 학생이 직접 쓰고 고치는 시간 ② 사람이 고칠 수 있는 원본 ③ 다루는 범위. 범위가 넘치면 별책으로 보냅니다.

구조. PM 4일, 하루 핵심 문서 3개, 모두 12종. 사례는 작은 프로젝트 하나. 세 층으로 나눕니다. 본문(모두), 판단 과제(3~7년차), 심화 읽기(선택, 별책).

한도. 하루 교재 9,000어절 이하, 워크북 5,000어절 이하, 슬라이드 40장 이하, 본문 코드 1,000어절당 2개 이하. tools/budget_check.py로 잽니다.

원본. 마크다운만 씁니다. 빌드는 pandoc 한 줄입니다. 본문을 코드 안에 두지 않습니다.

검증. 기계 검사 3개와 사람 파일럿 1회(Day1). 파일럿 통과가 출시 조건입니다.

이전 판. 지우지 않고 _보관/으로 옮깁니다. 작업 대상은 v3/ 하나입니다.

1. 두 목표를 함께 지키는 원리

학습 설계 연구는 배울 때 드는 부하를 세 가지로 나눕니다(Sweller 외, 1998).

부하	뜻	v1·v2에서	v3에서
내재 부하	배울 내용 자체의 어려움	한 절에 개념이 많음	순서로 나눈다. 한 절에 새 개념 3개 이하
외재 부하	배울 내용과 상관없는 수고	코드 해독, 표지 해석, 문서 사이 이동, 사례 숫자 기억	뺀다. 코드 대신 이름, 표지 4종, 숫자표 한 장
본질 부하	이해하고 연결하는 데 쓰는 노력	쓸 시간이 남지 않음	늘린다. 쓰기 → 비교 → 검토 → 고치기

작업기억은 한 번에 네 덩어리 안팎을 붙잡습니다(Cowan, 2001). 외재 부하를 빼면 그 자리가 이해에 쓰입니다. 그래서 (A)와 (B)는 서로 부딪히지 않습니다. 사람이 관리하기 쉬운 단순한 원본이, 학생에게도 덜 무거운 글이 됩니다.

두 가지 연구 결과를 설계에 그대로 씁니다.

- **풀이 예시에서 혼자 풀기로.** 처음에는 완성된 예시를 보여 주고, 다음에는 일부를 비워 두고, 마지막에는 혼자 하게 합니다(Renkl & Atkinson, 2003). v2의 "부분 예제 → 독립 수행"이 이 방식이었고, v3의 단원 모양(4장)이 이를 따릅니다.
- **숙련자에게는 예시가 방해가 된다.** 초보자에게 도움이 되는 상세한 안내가 숙련자의 학습은 오히려 늦춥니다(전문성 역전 효과, Kalyuga 외, 2003). 그래서 3~7년차는 예시를 건너뛰고 판단 과제로 바로 갑니다. 두 독자를 한 문장에 담지 않고, 같은 양식에 다른 과제를 줍니다.

2. 한도 — 숫자로 정한 상한

한도는 상한이지 목표가 아닙니다. 모자란 곳은 파일럿에서 필요가 확인될 때 채웁니다.

항목	v3 한도	이 숫자의 근거	v1	v2
하루 수업 배분	강의 150분 이하 · 작성 210분 이상 · 비교·검토 90분 이상	문서 3개 × (설명 40 + 작성 70 + 검토 30분)	읽기·강의 중심	미정
교재 본문 (하루)	9,000어절 이하 (약 27쪽)	수업 전 30분 + 수업 중 30분, 분당 150어절	Day1 25,500	단원당 3,400~7,300
워크북 (하루)	5,000어절 이하 + 양식 3종	작성 중에 찾아보는 분량	Day1 27,100	전체 9,600
슬라이드 (하루)	40장 이하	강의 150분, 장당 약 4분	PM 4일 95~123장	—
핵심 문서 (하루)	3개	문서 하나에 약 2시간	5개	31종
새 개념 (절마다)	3개 이하	작업기억 네 덩어리	—	—
코드·§ (1,000어절당)	2개 이하	이름으로 부른다	36	57
숫자 (1,000어절당)	교재 60 이하 · 워크북 100 이하	본문 숫자는 기억해야 하고, 양식 숫자는 찾아본다	135	80
금지·방어 문장 (1,000어절당)	5개 이하	“하지 마라” 대신 “이렇게 한다”	3.7	8.0
표지 종류	4개 + 확인란	외울 표지가 적을수록 본문이 먼저 보인다	13종	—
그림 (하루)	6개 이하	그림 하나에 질문 하나	Day1 27개	단원당 2개
사례	1쪽, 인물 10명 이하, 핵심 숫자 12개	5분 안에 설명할 수 있는 크기	사례 문서 6,700어절	회사 자료 3쪽 + 원천 문서 21건
문장 길이	평균 15어절 이하	지금도 지키고 있음	12.4	8.0

표지 네 가지: ■ **핵심** · ◆ **사례** · ★ **실습** · ▶ **더 읽기**. 확인란은 □ 하나만 씁니다.

3. 과정 구조 — 4일 × 문서 3개

날과 하루의 질문	핵심 문서	3~7년차 판단 과제 (예)	심화 읽기 (선택)
Day1 시작 — 이 프로젝트는 무엇을 약속하나	① 사업 요약 한 장 · ② 프로젝트 헌장 · ③ 이해관계자 지도	회수 기간이 8년이 넘는 사업을 숫자 밖의 근거로 설명하기 · 외주 지연 가정에서 헌장 다루기	편익은 누구의 책임인가 · 표준의 지형과 2026 전환기
Day2 계획 Ⅰ — 무엇을 언제 만드나	④ 범위 기술서·WBS · ⑤ 일정표 · ⑥ 리스크 등록부	외주 범위의 경계 긋기 · 종료일을 지키는 압축 대안 비교	계획은 왜 빗나가나 · 되돌림 비용과 방법 선택
Day3 계획 Ⅱ·실행 — 돈과 변경을 어떻게 다루나	⑦ 예산(원가 기준선·예비비) · ⑧ 주간 성과 보고 · ⑨ 변경 요청·영향 분석	예비비를 쓸지 판단하기 · 변경을 거절하는 결정문 쓰기	성과 지표의 한계 · 변경 통제의 설계
Day4 인수·종료 — 끝났다고 말할 근거는 무엇인가	⑩ 시험·인수 확인서 · ⑪ 운영 이관 계획 · ⑫ 종료 보고서	조건부 인수의 조건 · 편익이 목표에 못 미칠 때의 책임	편익 관리 · 운영 전환

- **문서가 이어집니다.** 헌장의 제외 범위는 ④로, 자금 한도는 ⑦로, PM 권한은 ⑨로, 종료 조건은 ⑫로 갑니다. 하루의 결과가 다음 날의 입력이 되는 v1의 장점을 그대로 둡니다.
- **문서마다 업무 카드를 붙입니다.** 언제 · 누가 · 받는 것 · 넘기는 것, 네 줄입니다. 사람이 만든 실무 교안이 단계마다 “할 일 · 의미 · 담당 · 입력 · 출력”으로 묶은 방식을 따랐습니다. 사람이 실제로 일을 주고받는 단위입니다.
- **다루는 범위.** PMBOK 6판 10개 지식영역과 8판 7개 성과영역이 12종 안에 모두 들어갑니다. 대응표는 강사 노트에만 둡니다. 학생 본문에는 프로세스 번호를 쓰지 않습니다.
- **Product 4일(딥게이지)** 은 PM 4일의 파일럿이 끝난 뒤 v3.1에서 같은 규칙으로 다시 정합니다.

4. 한 단원의 모양

샘플(02_샘플_헌장.md)이 이 모양을 그대로 따릅니다.

교재 — 문서 하나에 한 장 (1,500~2,500어절)

1. 첫 문장: 이 장을 마치면 할 수 있는 일.

2. ■ **핵심**: 새 개념 3개 이하. 개념마다 한 문단과 일상의 예.
3. ◆ **사례로 보기**: 사례 인물이 문서의 일부를 쓰는 장면과 "왜 이렇게 썼나".
4. ★ **직접 해보기**: 남은 부분을 혼자. 쓰기 → 완성 예시와 비교 → 서로 검토 → 고치기. 확인 질문 2~4개.
5. **흔한 실수 3개**: 처음 쓴 문장과 고친 문장을 나란히.
6. ▶ **더 읽기** (선택): 표준의 정의 한 줄, 문헌 한두 개, 심화 읽기 연결.

워크북 — 문서 하나에 (1,000~1,500어절)

1. 업무 카드: 언제 · 누가 · 받는 것 · 넘기는 것.
2. 칸별 작성법: 칸마다 무엇을 쓰나 · 어디서 찾나 · 좋은 예.
3. 빈 양식과 검토 기록 (손으로 쓸 수 있는 줄 높이).
4. 완성 예시: "먼저 쓰고 나서 펼치세요."
5. 스스로 확인 ☐ 3~5개: 셀 수 있는 기준만.
6. 3~7년차 판단 과제 1개: 사례에 없는 설정은 "가정 상황"이라고 밝힙니다.

슬라이드 — 문서 하나에 6~10장

질문 → 핵심 개념 → 사례 장면 → 과제 안내 → 완성 예시와 비교할 점 → 정리. 강사 노트는 장마다 3~5문장. 여는 장과 닫는 장을 합쳐 하루 40장 이하.

5. 사례 — 한 쪽에 들어가는 프로젝트

추천: 모아페이 정산 개선 프로젝트(v2의 사례)를 그대로 씁니다.

- 이미 한 쪽 크기입니다. 1.32억, 10명, 약 3.5개월, 목표 하나(하루 대사 120분 → 60분).
- GitHub 최신판의 사례이므로 병합의 줄기가 됩니다.
- 착수부터 종료까지 원천 자료가 이미 있고, 작은 규모의 완성 예시도 있습니다.
- 정산·대사는 금융 업무라 낯선 사람이 있습니다. v2의 0단원(약 6,000어절)을 사례 카드 1쪽과 "돈의 세 종류" 그림 하나로 줄입니다.

대안: 온담 축소판. 매장·발주는 누구나 아는 업무라 공개 특강에는 유리합니다. 다만 지금의 숫자 사슬(168억, 3층 예산, 프로젝트 5개)을 새로 짜야 하고, v1 완성 예시를 거의 다시 써야 합니다. 문서 12종과 단원 모양은 사례와 상관없이 같으므로 나중에 사례만 바꿔 끼울 수 있습니다. **다만 두 사례를 동시에 만들지 않습니다.**

숫자표 — 핵심 숫자 12개 (모아페이 원천 자료 기준)

숫자	뜻
120분/일	지금 정산팀의 하루 대사 시간 (최근 20영업일 평균)
60분/일 이하	목표. 종료 다음 영업일부터 20영업일 평균
12건/월	지금 담당자 없이 남는 예외
100% · 100%	예외 처리 이력, 정산금 계산 정확도
132백만원	승인 한도
120 + 12백만원	원가 기준선 후보 + 관리예비비
2026-10-05	사업 제안 (대표 면담)
2027-01-22	종료 목표일
월 180만원 상당	편익. 3명 × 1시간 × 20일 × 시간당 3만원, 현금 절감이 아닌 업무 시간 재배치
연 600만원	시스템 운영비
약 8.46년	순편익만으로 본 회수 기간. 그래서 금전 밖의 가치가 근거가 됨
480건 · 12건 · 8개	시험 표본: 대사 거래, 예외, 권한 시험

인물 10명 — 이름과 역할로만 부릅니다(P01 같은 코드를 쓰지 않음). 윤서진(대표·스폰서), 한지우(PM, 학습자의 자리), 박다은(정산 운영책임자·편익 책임자), 최민석(재무책임자), 이현우(개발책임자), 정유나(QA 책임자), 오수빈(보안·준법), 강태훈(구매), 배준호(외주사 책임자), 김소연(가맹점 대표).

자료 카드. v2의 원천 문서 21건을 제목으로 부르는 카드로 바꿉니다(예: 「사업 제안」「조직·권한 규정」「착수 확인 회신」). 카드마다 1쪽 이하. 반복되던 면책 문장은 뺍니다. 작성 정보는 "박다은 작성 · 10월 6일"처럼 이름과 날짜로 씁니다. v2의 7단계 자료 시점은 **날마다 나눠 주는 자료 묶음**으로 바꿉니다. 미래의 사실을 미리 보지 않게 하는 장점은 살리고, 시점 코드는 없앱니다.

6. 쓰는 규칙 — 열 줄

1. **한 문장에 한 생각.** 연결이 둘 이상이면 표로 바꿉니다.

2. **코드 대신 이름.** 학생 본문에 문서 ID와 § 번호를 쓰지 않습니다. 문서 번호 ①~⑫만 이름과 함께 씁니다.
3. **숫자는 숫자표에서.** 본문의 사례 숫자는 숫자표의 12개와 그 자리에서 계산한 값뿐입니다.
4. **새 개념은 절마다 셋까지.** 처음 나올 때 한 줄 정의와 예를 붙입니다.
5. **"하지 마라"보다 "이렇게 한다".** 금지는 흔한 실수 표에만 둡니다.
6. **출처 대조는 강사 노트에서.** 사실마다 원천을 대조한 표는 강사 노트에 둡니다. 학생 본문에는 자료 카드 이름만 씁니다.
7. **사람은 이름과 역할로.** "박다은 운영책임자".
8. **표는 4열 이하.** 칸에는 짧은 구나 한두 문장.
9. **그림 하나에 질문 하나.** 표로 충분하면 그림을 만들지 않습니다.
10. **고칠 때는 뺍니다.** 무엇을 더하면 같은 양을 뺄 곳을 함께 찾습니다. 한도를 넘으면 빼서 맞춥니다.

v1 서술 규약(10/4)에서 이어받는 것: 설명과 찾을 곳의 분리, ID는 이름 뒤, 한 문장에 연결 하나. 내려놓는 것: 삭제 0 원칙, 학생 본문의 정본 § 인용, 절 첫머리 3단 블록.

7. 원본과 빌드 — 사람이 관리하는 형태

v3/ 안의 위치	무엇이 들어가나
README.md	이 폴더 안내 (한 쪽)
00_진단서.md · 01_설계서.md	왜 어려워졌나 · 이 문서
02_샘플_헌장.md	형식 확인용 샘플 (같은 이름의 PDF 포함)
사례/	사례카드 · 숫자표 · 자료카드
Day1/ ~ Day4/	교재 · 워크북 · 슬라이드, 그림 폴더
심화/	심화 읽기 (선택 별책)
강사/	강사 노트: 출처 대조, 표준 대응표, 파일럿 관찰지
tools/budget_check.py	한도 검사 (유일한 스크립트)
build.sh	pandoc으로 PDF와 HTML 만들기 (유일한 빌드)

- **마크다운이 원본입니다.** PDF와 HTML은 결과물이라 직접 고치지 않습니다. 마크다운 파일은 모두 약 30개입니다(v1 원본 476개).
- **빌드는 pandoc 한 줄.** 샘플은 pandoc 02_샘플_헌장.md -o 02_샘플_헌장.pdf --pdf-engine=tectonic으로 만들었습니다. 글꼴과 용지 설정은 파일 맨 위에 있습니다.
- **슬라이드.** 같은 마크다운에서 Beamer PDF(투사용)와 PPTX(강사가 PowerPoint로 고치는 용)를 만듭니다.
- **웹.** 같은 마크다운에서 정적 HTML을 만들어 GitHub Pages에 올립니다. 자바스크립트 기능, ERP, 애니메이션은 만들지 않습니다.
- **그림.** TikZ나 matplotlib 원본을 두되 하루 6개 이하입니다.
- **만들지 않는 것.** 본문을 생성하는 코드, 랜딩 애니메이션, 화면 투어 GIF, 검사 수천 개. 기능을 더하고 싶으면 먼저 "이 기능이 답하는 학습자의 질문"을 한 줄로 적습니다.
- **v2의 ERP**는 v2 폴더에 그대로 두고, 원하는 기수에만 선택 실습으로 씁니다.

8. 검증 — 사람이 따라오는가

기계 검사 3개 (build.sh가 매번 돌림)

1. 빌드가 오류 없이 끝난다.
2. budget_check.py가 통과한다.
3. 교재·워크북·슬라이드의 사례 숫자가 숫자표에 있다. (Day1을 만들 때 budget_check에 20줄 이내로 추가)

사람 검사 — 출시 조건

- **Day1 파일럿.** 주니어 2~3명과 3~7년차 1명. 강사가 관찰지에 기록합니다. v2의 「입문자 파일럿 운영과 관찰지」를 이어 씁니다.
- **기록할 것.** 문서별 소요 시간, 멈춘 곳(쪽·칸), 학생의 질문, 강사가 도와준 횟수.
- **통과 기준.** 주니어가 도움 2회 이하로 문서 3개 초안을 완성하고, 문서마다 120분 안에 끝낸다.
- **고칠 곳.** 같은 질문이 두 사람 이상에게서 나온 곳.
- **고치는 법.** 더한 만큼 뺍니다(6장 열째 규칙).

검사 통과 수는 학습 효과의 증거가 아닙니다. 사람이 끝까지 해냈는가가 증거입니다.

9. 보존 확인표 — 무엇이 어디로 갔나

목표 (A) "공부가 덜어지지 않는다"의 근거입니다. 빠지는 것은 없고 자리만 바뀝니다.

배울 것	원래 있던 곳	v3에서
프로젝트와 운영의 구분	v1 1장, v2 0단원	Day1 본문
비즈니스 케이스와 편익, ROI를 부풀리지 않기	v1 3.1절, v2 1단원	Day1 ① 사업 요약
편익 책임자 (산출물과 성과의 분리, ITO)	v1 3.1절	Day1 본문 한 문단 + 심화
현장의 권한과 제외 범위	v1 3.2절, v2 1단원	Day1 ② 헌장 (샘플)
이해관계자 현저성, 소통 방식, 거버넌스·RACI	v1 3.3·3.4절	Day1 ③ 이해관계자 지도 (결정 권한 열 포함)
프리모템	v1 3.5절	Day2 ⑥ 리스크 등록부의 첫 기법
요구와 범위, WBS 100% 규칙	v1 Day2, v2 2단원	Day2 ④
주공정과 여유	v1 Day2, v2 3단원	Day2 ⑤
리스크 확률·영향·대응	v1 Day2, v2 5단원	Day2 ⑥
조달과 외주 계약	v1 Day2, v2 6단원	Day2 ④의 외주 범위 + 판단 과제
원가 기준선과 예비비, 비용과 현금의 차이	v1 Day2, v2 4단원	Day3 ⑦
PV·EV·AC와 CPI·SPI, 완료 증거	v1 Day3, v2 8단원	Day3 ⑧
변경 요청과 결정의 구분, 영향 분석	v1 Day3, v2 8단원	Day3 ⑨
품질 계획과 증거	v2 5단원	헌장의 인수 기준에서 시작해 Day4 ⑩
검증·인수·종료의 다른 책임	v1 Day4, v2 9단원	Day4 ⑩ ⑪ ⑫
교훈과 편익 인계	v1 Day4, v2 9단원	Day4 ⑫
발주·수행 관점, 제안 → 구축 → 운영	본편 설계안, 사람이 만든 교안	업무 카드의 “누가” + Day4 이관 + 심화
표준 지형 (PMBOK 6·7·8판, PRINCE2, ISO 21502)	v1 2장	심화 + Day1 슬라이드 한 장
2026 표준 전환기 (PMBOK 8판, ITIL 5, 개인정보 보호법 개정)	v0, v1	심화 (특강의 차별점으로 유지, 판본은 집필 때 다시 확인)
실패 통계 논쟁, 계획 오류	v1 1.2절	심화
프로젝트 유형과 테일러링 (NTCP, Boehm-Turner, Cynefin, 되돌림 비용)	v1 1.4·2.6절	심화 + 3~7년차 판단 과제
분야별 대조 (SI·건설·제조·제약)	v1 1.5절	심화
정산·대사의 기초	v2 0단원	사례 카드 1쪽 + 자료 카드

의도적으로 내려놓는 것. 49개 프로세스를 하나씩 수행하는 일, 분 단위 진행표, 대안 시나리오 라이브러리, 브라우저 ERP 조회. 모두 보관함에 남습니다.

10. 병합 계획 — 저장소 정리

11/5에 한 일

단계	한 일	왜
1	미추적 파일 정리. 다시 만들 수 있는 파일 약 350MB 삭제, output/의 다른 작업 결과물과 비공개 자료를 저장소 폴더 밖으로 이동, 루트 .gitignore 추가	공개 저장소 폴더에는 이 프로젝트의 공개 자료만 둔다
2	스냅샷 커밋. 10/4 v1 Day1 개정과 v2 검증 기록. 태그 v1-ondam, v2-moapay	정리 직전 상태로 언제든 돌아올 수 있게 한다
3	v0·v1·v1b를 _보관/으로 (git mv)	작업 폴더를 v3 하나로
4	루트 README.md (한 쪽)	GitHub 첫 화면에 안내가 없었다

남은 일

v2 폴더는 공개 사이트와 Pages 워크플로가 경로를 쓰므로 제자리에 둡니다. v3 Day1~4 완성과 파일럿 뒤에 Pages를 v3 HTML로 전환하고, v2도 _보관/으로 옮기고, 태그 v3.0을 답니다.

11. 만드는 순서와 AI 사용 규칙

순서 — 단계마다 사용자 확인 후 다음으로

1. 진단서·설계서·헌장 샘플, 저장소 정리 (11/5 완료) → 샘플 형식 확인
2. 사례 카드·숫자표·자료 카드
3. Day1 전체 (교재·워크북·슬라이드·양식 3종) → 파일럿

4. 파일럿 반영 → Day2 → Day3 → Day4 (하루씩 확인)
5. 심화 읽기 별책 (v1 학술 절을 다시 엮음)
6. v3.0 출시
7. Product 트랙 (v3.1) 결정

AI 사용 규칙 — 다음 작업부터 AI(이 대화 포함)가 지킬 것

- 한 번에 하루치만 만듭니다.
- 만든 뒤 budget_check.py를 돌립니다. 넘으면 빼서 맞춥니다.
- 학생 본문에 출처 번호와 검증 꼬리표를 넣지 않습니다. 출처 대조는 강사 노트에 표로 둡니다.
- 개정할 때 분량을 늘리지 않습니다.
- 사례 사실은 숫자표와 자료 카드에서만 가져옵니다. 연습용 설정은 "가정 상황"이라고 밝힙니다.
- 기능을 늘리기 전에 그 기능이 답하는 학습자의 질문을 적습니다.

사람이 보는 다섯 질문 — 장마다 1분

1. 이 장에서 할 일이 첫 문장에 있는가?
2. 코드 없이 읽히는가?
3. 사례 숫자가 숫자표에 있는가?
4. 직접 해보기를 도움 없이 할 수 있는가?
5. 뺄 수 있는 문단이 있는가?

12. 결정이 필요한 것

1. **사례.** 모아페이 (추천) / 온담 축소판 / 새 사례
2. **대상.** 사내 금융 PM 입문 / 공개 특강 혼합 기수 / 둘 다 같은 구조로
3. **Product 트랙.** v3.1로 미룸 (추천) / 이번에 함께

참고 문헌

- Cowan, N. (2001). The magical number 4 in short-term memory. Behavioral and Brain Sciences, 24(1), 87-114.
- Kalyuga, S., Ayres, P., Chandler, P., & Sweller, J. (2003). The expertise reversal effect. Educational Psychologist, 38(1), 23-31.
- Renkl, A., & Atkinson, R. K. (2003). Structuring the transition from example study to problem solving in cognitive skill acquisition. Educational Psychologist, 38(1), 15-22.
- Sweller, J., van Merriënboer, J. J. G., & Paas, F. (1998). Cognitive architecture and instructional design. Educational Psychology Review, 10(3), 251-296.
- Zwikael, O., & Smyrk, J. (2011). Project Management for the Creation of Organisational Value. Springer.